



UNIVERSIDAD DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

Programación de aplicaciones en el servidor con PHP (2)

Creación de contenido web dinámico

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



UNIVERSIDAD DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP (2): Generación de contenido web dinámico

» 1. Generación de contenido web dinámico

- Creación de páginas dinámicas
- Centralización de entrada a la aplicación con `index.php`
- Separación de conceptos (*separation concerns*)

2. Procesamiento de formularios

- Validación de datos
- Formularios sticky y reutilización de código
- Operador null coalescing

3. Subida de ficheros

4. Control de encabezados HTTP



UNIVERSIDAD DE GRANADA



PHP: creación de contenido dinámico

¿Cómo/dónde interviene PHP en el proceso de petición/respuesta web?



Analizar la petición HTTP y, si es un *script* PHP:

- Si llegan datos en el *query string* → **crea** `$_GET`
- Si llegan datos en el cuerpo de HTTP request → **crea** `$_POST`
- Si se suben ficheros → los **almacena** en ubicación temporal en el servidor y **crea** `$_FILES`
- Si hay *headers* del tipo *Cookie* en el HTTP request → **crea** `$_COOKIES`
- Si hay *cookie* de sesión (`SESSIONID`) se **crea** `$_SESSION` con los datos de sesión que haya en el servidor

Ejecutar el script solicitado en HTTP request
Objetivo de la ejecución → **construir mensaje HTTP response**

- **Encabezados**
 - *Cookies* (de sesión, otras)
 - ...
- **Cuerpo**
 - Documento HTML
 - Imagen (jpg, gif, etc.)
 - Datos (en formato JSON, XML, etc.)
 - Vacío
 - ...

Añadir otros encabezados



PHP: creación de contenido dinámico
 Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un sitio mantienen una estructura común: encabezado, pie de página, menú de navegación, estilo, etc.

Menú

[Inicio](#) [Alan Turing](#) [Ada Lovelace](#) [Contacto](#)

Personajes históricos

Pulsa para ver la biografía de alguno de ellos.

(C) Pepito Pérez

Menú

[Inicio](#) [Alan Turing](#) [Ada Lovelace](#) [Contacto](#)

Contacto

Envía un correo a PepitoPerez@servidor.de.correo.com

(C) Pepito Pérez

Menú

[Inicio](#) [Alan Turing](#) [Ada Lovelace](#) [Contacto](#)

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultra distancia británico.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión de la hoy ampliamente aceptada tesis de Church-Turing (1936).

(C) Pepito Pérez

Menú

[Inicio](#) [Alan Turing](#) [Ada Lovelace](#) [Contacto](#)

Ada Lovelace

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815 - Londres, 27 de noviembre de 1852), conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores.

(C) Pepito Pérez

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

4



PHP: creación de contenido dinámico
 Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un mismo sitio web mantienen una estructura común ... pero entre ellas cambian el contenido de algunos de estos elementos

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <title>Ejemplo de PHP</title>
</head>
<body>
  <nav> <h2>Menú</h2>
    <ul> <li class="activo"><a href="pag_inicio.php">Inicio</a></li>
      <li><a href="pag_alan.php">Alan Turing</a></li>
      <li><a href="pag_ada.php">Ada Lovelace</a></li>
      <li><a href="pag_contacto.php">Contacto</a></li> </ul> </nav>

  <main>
    <h2>Personajes históricos</h2>
    <p>Pulsa para ver la biografía de alguno de ellos.</p>
  </main>
  <footer> <small>(C) Pepito Pérez</small> </footer>
</body>
</html>

```




Cambios entre distintas páginas del sitio

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

5



PHP: creación de contenido dinámico
 Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un mismo sitio web mantienen una estructura común: identificamos las distintas partes o módulos que la componen.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <title>Ejemplo de PHP</title>
</head>
<body>
  <nav> <h2>Menú</h2>
    <ul> <li class="activo"><a href="pag_inicio.php">Inicio</a></li>
      <li><a href="pag_alan.php">Alan Turing</a></li>
      <li><a href="pag_ada.php">Ada Lovelace</a></li>
      <li><a href="pag_contacto.php">Contacto</a></li> </ul> </nav>

  <main>
    <h2>Personajes históricos</h2>
    <p>Pulsa para ver la biografía de alguno de ellos.</p>
  </main>
  <footer> <small>(C) Pepito Pérez</small> </footer>
</body>
</html>

```



Bloques dentro de la página

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

6



PHP: creación de contenido dinámico
 Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un mismo sitio web mantienen una estructura común: identificamos las distintas partes o módulos que la componen ... y creamos una página única que incluye los distintos módulos parametrizados.

```

<?php
require 'config.php';
require 'html.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <?php HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']); ?>
  <body>
    <?php
      HTMLnavegacion('Menú', $menu, 0, 'activo');
      HTMLpag_inicio();
      HTMLfooter($autor);
    ?>
  </body>
</html>
      
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

website01



PHP: creación de contenido dinámico
 Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un mismo sitio web mantienen una estructura común y hacen uso de módulos para crear la página completa.

```

<?php
require 'config.php';
require 'html.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <?php HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']); ?>
  <body>
    <?php
      HTMLnavegacion('Menú', $menu, 0, 'activo');
      HTMLpag_inicio();
      HTMLfooter($autor);
    ?>
  </body>
</html>
      
```

```

function HTMLhead($titulo, $estilos) {
  echo <<< HTML
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    HTML;
    foreach ($estilos as $f)
      echo ' <link rel="stylesheet" href="'. $f. '.">';
    echo <<< HTML
    <title>$titulo</title>
  </head>
  HTML;
}
      
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



PHP: creación de contenido dinámico
 Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un mismo sitio web mantienen una estructura común y hacen uso de módulos para crear la página completa.

```

<?php
require 'config.php';
require 'html.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <?php HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']); ?>
  <body>
    <?php
      HTMLnavegacion('Menú', $menu, 0, 'activo');
      HTMLpag_inicio();
      HTMLfooter($autor);
    ?>
  </body>
</html>
      
```

```

$menu = [ ['Inicio', 'pag_inicio.php'],
          ['Alan Turing', 'pag_alan.php'],
          ['Ada Lovelace', 'pag_ada.php'],
          ['Contacto', 'pag_contacto.php'] ];

function HTMLnavegacion($titulo, $opciones, $activo, $activoclass) {
  echo <<< HTML
  <nav>
    <h2>$titulo</h2>
    <ul>
      HTML;
      foreach ($opciones as $idx => $item)
        echo ' <li'. ($idx == $activo ? ' class="'. $activoclass. '":"'.').'>'.
          '<a href="'. $item[1]. ' ">'. $item[0]. '</a></li>';
      echo <<< HTML
    </ul>
  </nav>
  <p class="version">Versión 01: un script por cada página</p>
  HTML;
}
      
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

PHP: creación de contenido dinámico

Ejemplo

Situación típica

Todas las páginas de un mismo sitio web mantienen una estructura común ... cada nueva página puede usar diferentes módulos y/o cambiar parámetros para personalizar (pero debe mantener la misma estructura global para dar coherencia al sitio).

```
<?php
require 'config.php';
require 'html.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <?php HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']); ?>
  <body>
    <?php
      HTMLnavegacion('Menú', $menu, 0, 'activo');
      HTMLpag_inicio();
      HTMLfooter($autor);
    ?>
  </body>
</html>
```



```
<?php
require 'config.php';
require 'html.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <?php HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']); ?>
  <body>
    <?php
      HTMLnavegacion('Menú', $menu, 3, 'activo');
      HTMLpag_contacto();
      HTMLfooter($autor);
    ?>
  </body>
</html>
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 10

PHP: creación de contenido dinámico

Ejemplo (mejora 1)

Situación típica

Mejora 1: crear un único script (index.php) para generar todas las páginas del sitio. Utilizamos el *query string* para determinar la página que deseamos ver/generar.

```
<?php
require 'config.php';
require 'html.php';
$opc = 0; /* Determinar la página que quiere ver el usuario */
if (isset($_GET['p']) && ($_GET['p'] >= 0 || $_GET['p'] <= 3))
  $opc = $_GET['p'];
?>
<!DOCTYPE html> <html>
  <?php HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']); ?>
  <body> <?php
    HTMLnavegacion('Menú', $menu, $opc, 'activo'); // Cambiamos opción activa
    switch ($opc) { // Cambiamos contenido principal:
      case 0: HTMLpag_inicio(); break;
      case 1: HTMLpag_alan(); break;
      case 2: HTMLpag_ada(); break;
      case 3: HTMLpag_contacto(); break;
    }
    HTMLfooter($autor);
  ?>
</body> </html>
```

URL para solicitar páginas:

- index.php?p=0
- index.php?p=1
- index.php?p=2
- index.php?p=3

El código HTML y PHP tiene acoplamiento

website02 11

PHP: creación de contenido dinámico

Ejemplo (mejora 2)

Situación típica

Mejora 2: desacoplar más el código HTML y el código PHP

```
<?php
require 'config.php';
require 'html.php';

/* Determinar la página que quiere ver el usuario */
$opc = 0;
if (isset($_GET['p']) && ($_GET['p'] >= 0 || $_GET['p'] <= 3))
  $opc = $_GET['p'];

/* Calcular las distintas partes de la página */
$head = HTMLhead('Ejemplo de PHP', ['estilo.css']);
$menu = HTMLnavegacion('Menú', $menu, $opc, 'activo');
$footer = HTMLfooter($autor);
switch ($opc) {
  case 0: $cuerpo = HTMLpag_inicio(); break;
  case 1: $cuerpo = HTMLpag_alan(); break;
  case 2: $cuerpo = HTMLpag_ada(); break;
  case 3: $cuerpo = HTMLpag_contacto(); break;
}
... (sigue)
```

1º → "Calcular" la página
2º → "Devolver" la página

```
... (continúa)
/* Mostrar resultado */
echo <<< HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
  $head
  <body>
    $menu
    $cuerpo
    $footer
  </body>
</html>
HTML;
?>
```

website03 12



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP (2): Generación de contenido web dinámico

1. Generación de contenido web dinámico
 - Creación de páginas dinámicas
 - Centralización de entrada a la aplicación con `index.php`
 - Separación de conceptos (*separation concerns*)
- » 2. Procesamiento de formularios
 - Validación de datos
 - Formularios sticky y reutilización de código
 - Operador null coalescing
3. Subida de ficheros
4. Control de encabezados HTTP



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP: Procesamiento de formularios

¿Cómo recibe PHP la información del formulario?

Formularios

Los datos del formulario son accedidos a través de las variables globales: `$_GET` / `$_POST`

http://.../conversor.html

Conversor de temperaturas

Temperatura en Celsius: Convertir

Conversor de temperaturas

Temperatura en Celsius: Convertir

```

<body>
<h1>Conversor de temperaturas</h1>
<main>
  <form action="conversor.php" method="get">
    <label>Temperatura en Celsius:
      <input type="text" name="celsius" />
    </label>
    <input type="submit" value="Convertir" />
  </form>
</main>
</body>

```

conversor.html

conversor.php

http://.../conversor.php?celsius=14

Conversor de temperaturas

Grados Celsius: 14

Grados Fahrenheit: 57.2

[Calcule otra conversión](#)

```

...
<?php
$cel = $_GET["celsius"];
$fah = $cel * 9 / 5 + 32;
echo '<p>Grados Celsius: <span class="dato">'. $cel. '</span></p>';
echo '<p>Grados Fahrenheit: <span class="dato">'. $fah. '</span></p>';
echo '<p><a href="conversor.html">Calcule otra conversión</a></p>';
?>
...

```



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP: Procesamiento de formularios

Validación de datos

Formularios

¿Qué ocurre si se solicita el script PHP sin adjuntar ningún dato?

http://.../conversor.php

Conversor de temperaturas

Grados Celsius:

Grados Fahrenheit: 32

[Calcule otra conversión](#)

Warning: Undefined array key "celsius" in /home/jbaena/cloud/Docencia/TecnologiasWeb/2324/src/conversor00/conversor.php on line 40

```

<?php
$cel = $_GET["celsius"];
$fah = $cel * 9 / 5 + 32;
echo '<p>Grados Celsius: <span class="dato">'. $cel. '</span></p>';
echo '<p>Grados Fahrenheit: <span class="dato">'. $fah. '</span></p>';
echo '<p><a href="conversor.html">Calcule otra conversión</a></p>';
?>

```

✗

↓

```

<?php
if (isset($_GET["celsius"])) { /* Si se han recibido datos */
  $cel = $_GET["celsius"];
  $fah = $cel * 9 / 5 + 32;
  echo '<p>Grados Celsius: <span class="dato">'. $cel. '</span></p>';
  echo '<p>Grados Fahrenheit: <span class="dato">'. $fah. '</span></p>';
} else { /* Si no se han recibido datos del formulario */
  echo '<p>No ha enviado ningún dato</p>';
}
echo '<p><a href="conversor.html">Calcule otra conversión</a></p>';
?>

```

✓



Es obligatorio comprobar la existencia de variables de formulario antes de operar con ellas

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



PHP: Procesamiento de formularios

Prescindir de documentos HTML

Formularios

Habitualmente tanto el formulario como el resultado se generan desde scripts PHP

```

<?php
require('html.php');

// Determinar qué está solicitando el usuario y
// construir página resultante
if (isset($_GET["celsius"])) {
    /* Se han recibido datos del formulario: hacer
    la conversión y mostrar */
    $cel = $_GET["celsius"];
    $fah = $cel * 9 / 5 + 32;
    $cuerpo = HTMLresult($cel, $fah, $_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
} else {
    /* Si no se han recibido datos del formulario: se
    muestra el formulario */
    $cuerpo = HTMLform($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
}

$head = HTMLhead('Convertor de temperaturas', ['estilo.css']);

```

1º → "Calcular" la página
 2º → "Devolver" la página

```

// Devolver página resultante
echo <<<HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
    $head
    <body>
        <h1>Convertor de temperaturas</h1>
        <main>
            $cuerpo
        </main>
    </body>
</html>
HTML;
?>

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

conversor02 16



PHP: Procesamiento de formularios

Validación de datos

Formularios

¿Qué ocurre si no se rellena adecuadamente el formulario?



http://.../conversor.php?celsius=



http://.../conversor.php?celsius=abcdef

```

$cel = $_GET["celsius"];
$fah = $cel * 9 / 5 + 32;

```

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /home/jbaena/cloud/Docencia/TecnologiasWeb/2324/src/conversor02/conversor.php:11
 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/jbaena/cloud/Docencia/TecnologiasWeb/2324/src/conversor02/conversor.php on line 11



Es obligatorio validar los datos que se reciben antes de operar con ellos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17



PHP: Procesamiento de formularios

Uso de controles de tipo SELECT

Formularios

Mejora 1: uso de **control de tipo SELECT** para mejorar aplicación
 Mejora 2: incluimos la validación de todos los datos del formulario



```

<form action="$action" method="get">
  <label>Temperatura en Celsius:
  <input type="text" name="celsius"/>
</label>
  <label>A qué unidad desea convertir:
  <select name="destino">
    <option>Fahrenheit</option>
    <option>Kelvin</option>
    <option>Rankine</option>
  </select>
</label>
  <input type="submit" value="Convertir"/>
</form>

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

conversor03 18


PHP: Procesamiento de formularios
 Validación de datos

Formularios
 Mejora 1: uso de control de tipo SELECT para mejorar aplicación
 Mejora 2: incluimos la **validación** de todos los datos del formulario

```

function checkParameters($p) {
    $res = [];
    // Comprobar si hemos recibido algún dato para procesar
    if (isset($p['celsius']) || isset($p['destino'])) {
        $res['error'] = []; // Por defecto suponemos que no hay errores en los datos
        // Validar campo de entrada 'celsius'
        if (isset($p['celsius']) && is_numeric($p['celsius']))
            $res['celsius'] = $p['celsius'];
        else
            $res['error']['celsius'] = 'Error: debe introducir un valor numérico en el campo';
        // Validar campo de entrada 'destino'
        if (isset($p['destino']) && (in_array($p['destino'], ['Fahrenheit', 'Kelvin', 'Rankine'])))
            $res['destino'] = $p['destino'];
        else
            $res['error']['destino'] = 'Error: debe introducir una unidad de temperatura válida';
    } else {
        // Si no se han recibido datos:
        // se devuelve array vacío
    }
    return $res;
}
  
```

En este ejemplo: `$p` recibirá `$_GET` como parámetro actual
 La función devuelve `$res` (un array con las entradas procesadas):

- `$res['error']` es un array:
 - Vacío si la validación tiene éxito (no hay errores)
 - Si hay errores incluye cadenas descriptivas de los mismos
- `$res['celsius']` si el input 'celsius' valida correctamente
- `$res['destino']` con el nombre de la escala a la que convertir si se ha seleccionado correctamente

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena


PHP: Procesamiento de formularios
 Validación de datos

Formularios
 Mejora 1: uso de control de tipo SELECT para mejorar aplicación
 Mejora 2: incluimos la **validación** de todos los datos del formulario

```

$r = checkParameters($_GET); // Hacer la validación de datos

if (!empty($r)) { // Si hay datos que procesar
    if (count($r['error'])==0) { // Si son correctos
        switch ($r['destino']) {
            case 'Fahrenheit' : $v = $r['celsius']*9/5+32; break;
            case 'Kelvin' : $v = $r['celsius']+273.15; break;
            case 'Rankine' : $v = $r['celsius']*9/5+491.67; break;
        }
        $cuerpo = HTMLresult($r['celsius'], $r['destino'], $v, $_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
    } else { // Si los datos son incorrectos
        $cuerpo = HTMLmensajes($r['error']);
    }
} else { // Si no hay datos que procesar
    $cuerpo = HTMLform($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
}
  
```

Convertor de temperaturas
 Temperatura en Celsius:
 A qué unidad desea convertir:

Convertor de temperaturas
 Error: debe introducir un valor numérico en el campo

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena


PHP: Procesamiento de formularios
 Reutilización de código con formularios y formularios sticky

Formularios
Mejora 3: si hay datos incorrectos informar en el mismo formulario

- Se mantiene el valor de los input que hayan sido validados correctamente (**sticky form**)
- Se muestra descripción de errores junto a input no validados

```

$r = checkParameters($_GET);

if (!empty($r)) { // Si hay datos que procesar
    if (count($r['error'])==0) { // Si son correctos
        switch ($r['destino']) {
            case 'Fahrenheit' : $v = $r['celsius']*9/5+32; break;
            case 'Kelvin' : $v = $r['celsius']+273.15; break;
            case 'Rankine' : $v = $r['celsius']*9/5+491.67; break;
        }
        $r['conversion'] = $v; // Añadimos el cálculo para mostrarlo
        $cuerpo = HTMLform($_SERVER["SCRIPT_NAME"], $r);
        $cuerpo .= HTMLresult($r);
    } else { // Si los datos son incorrectos
        $cuerpo = HTMLform($_SERVER["SCRIPT_NAME"], $r);
    }
} else { // Si no hay datos que procesar
    $cuerpo = HTMLform($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
}
  
```

Siempre se muestra el formulario

conversor04

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



PHP: Procesamiento de formularios

Reutilización de código con formularios y formularios sticky

Formularios

Mejora 3: si hay datos incorrectos informar en el mismo formulario

- Se mantiene el valor de los input que hayan sido validados correctamente (**sticky form**)
- Se muestra descripción de errores junto a input no validados

```

function HTMLform($action,$datos=NULL) {
    /* Precalculamos los atributos 'value' y 'selected' y los mensajes de error a partir de los datos
    validados y recibidos para que el código HTML resulte más claro */
    $valcelsius = isset($datos['celsius']) ? 'value="'.$datos['celsius'].'" : '';
    $checkfah = isset($datos['destino']) && $datos['destino']=='Fahrenheit' ? ' selected' : '';
    $checkkel = isset($datos['destino']) && $datos['destino']=='Kelvin' ? ' selected' : '';
    $checkran = isset($datos['destino']) && $datos['destino']=='Rankine' ? ' selected' : '';
    $errcelsius = isset($datos['error']['celsius']) ? '<p class="error">'.$datos['error']['celsius'].'</p>' : '';
    $errdestino = isset($datos['error']['destino']) ? '<p class="error">'.$datos['error']['destino'].'</p>' : '';

    ...
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
22



PHP: Procesamiento de formularios

Reutilización de código con formularios y formularios sticky

Formularios

Mejora 3: si hay datos incorrectos informar en el mismo formulario

- Se mantiene el valor de los input que hayan sido validados correctamente (**sticky form**)
- Se muestra descripción de errores junto a input no validados

```

...
return <<HTML
<form action="$action" method="get">
  <label>Temperatura en Celsius:
  <input type="text" name="celsius" $valcelsius/>
  $errcelsius
</label>
<label>A qué unidad desea convertir:
  <select name="destino">
    <option {$checkfah}>Fahrenheit</option>
    <option {$checkkel}>Kelvin</option>
    <option {$checkran}>Rankine</option>
  </select>
  $errdestino
</label>
<input type="submit" value="Convertir"/>
</form>
HTML;
}
  
```

Se utiliza la misma función (HTMLform) para:

- Generar formulario vacío
- Generar formulario con valores "por defecto" (recuperados de envíos anteriores) (**sticky**)
- Generar formulario incluyendo mensajes de error o informativos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
23



PHP: Procesamiento de formularios

Uso de controles CHECKBOX. Uso de POST vs GET

Formularios

Ejemplos adicionales:

- conversor05 : sustituir SELECT por CHECKBOX para hacer conversión simultánea a varias escalas
- conversor06 : envío de datos con POST en lugar de GET

Conversor de temperaturas

Temperatura en Celsius:

A qué unidad desea convertir:

☐ Fahrenheit

☐ Kelvin

☐ Rankine

- Con validación completa de entradas
- Formulario **sticky**

Envío con POST:

- Los datos del formulario se adjuntan en el cuerpo del mensaje HTTP (no en la URL)
- Se usa \$_POST en lugar de \$_GET

conversor05
 conversor06

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
24

Operador null coalescing

??
Disponible desde PHP7

```
if (isset($_GET['celsius'])) {
    $temp = $_GET['celsius'];
} else {
    $temp = 0;
}
```

`$temp = $_GET['celsius'] ?? 0;`

Devuelve el primer operando si existe y si no es NULL. En caso contrario devuelve el segundo operando

Se puede encadenar → devolver el primer valor definido:

`$temp = $_GET['celsius'] ?? $_POST['celsius'] ?? 0;`

Operador null safe operator

?->
Disponible desde PHP8

```
$user = getUser(); // podría devolver null y ...
$username = $user->getUsername(); // ... error
```

// Lo correcto sería esto:

```
$user = getUser();
if ($user !== null) {
    $username = $user->getUsername();
}
```

// Alternativa: null safe operator

`$username = $user?->getUsername();`

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 25



UNIVERSIDAD DE GRANADA



DECSAI

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP (2): Generación de contenido web dinámico

1. Generación de contenido web dinámico
 - Creación de páginas dinámicas
 - Centralización de entrada a la aplicación con `index.php`
 - Separación de conceptos (*separation concerns*)
2. Procesamiento de formularios
 - Validación de datos
 - Formularios sticky y reutilización de código
 - Operador null coalescing
- » 3. Subida de ficheros
4. Control de encabezados HTTP

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena

Subida de ficheros al servidor

Obligatorio para el formulario de subida:
Método: POST
`enctype="multipart/form-data"`

```
<form action="$action" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label for="fich">Fichero: </label>
  <input type="file" name="fichero" id="fich">
  <input type="submit" value="Subir" name="subido"/>
</form>
```



CLIENTE:

- Muestra página con formulario
- Selecciona fichero de su sistema de archivos
- Pulsa botón para enviar el formulario
- Envío del formulario (con fichero)

SERVIDOR:

- Recibe petición (con datos de formulario)
- El fichero se aloja en directorio temporal
- Se ejecuta script PHP:
 - Tiene acceso al fichero temporal
 - Lo manipula y/o lo copia en lugar definitivo
- Finaliza la ejecución del script PHP:
 - El servidor web borra el fichero temporal

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 27



PHP: Procesamiento de formularios / subida de ficheros

Acceso a los datos del fichero desde PHP

Subida de ficheros al servidor

Cómo acceder al fichero desde el script PHP

```

<form action="$action" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label for="fich">Fichero: </label>
  <input type="file" name="fichero" id="fich">
  <input type="submit" value="Subir" name="subido"/>
</form>

```

\$_FILES: array con datos de todos los ficheros subidos (se pueden subir varios en el mismo formulario)
\$_FILES['fichero'] : datos del fichero que proviene del input con name='fichero'

Datos de cada fichero subido:

- name: Nombre (el que tiene en el sistema de archivos del cliente) del fichero enviado
- type: Tipo de contenido
- size: Tamaño en bytes
- tmp_name: Nombre del fichero en donde se ha almacenado temporalmente
- error: Código de error

echo "Has subido un fichero llamado ", \$_FILES['fichero']['name'];
 echo "Que se ha almacenado temporalmente en ", \$_FILES['fichero']['tmp_name'];
 echo "Y que ocupa estos bytes: ", \$_FILES['fichero']['size'];

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
28



PHP: Procesamiento de formularios / subida de ficheros

Acceso a los datos del fichero desde PHP

Subida de ficheros al servidor

Comprobar si el fichero se ha subido correctamente y procesarlo

```

/* Comprobar que se ha subido bien el fichero */
if (!isset($_FILES['fichero']))
  $error = 'No se ha recibido ningún fichero';
else if (!is_uploaded_file($_FILES['fichero']['tmp_name']))
  $error = 'Error al subir el fichero. Código de error: ' . $_FILES['fichero']['error'];
else {
  echo 'Has subido un fichero llamado ', $_FILES['fichero']['name'];
  echo 'Que se ha almacenado temporalmente en ', $_FILES['fichero']['tmp_name'];
  echo 'Y que ocupa estos bytes: ', $_FILES['fichero']['size'];

  /* En este punto hay que procesar el fichero, almacenarlo en alguna ubicación permanente
  o en una BBDD. Al finalizar este script el fichero temporal se borra del servidor */
  $destino = 'upload/'.basename($_FILES['fichero']['tmp_name']);
  if (move_uploaded_file($_FILES['fichero']['tmp_name'], $destino)) {
    echo 'El fichero se ha almacenado en una ubicación permanente';
  }
}

```

is_uploaded_file(): garantiza que el fichero ha llegado por HTTP POST
 move_uploaded_file(\$orig,\$dest): mueve un fichero llegado por HTTP POST a una ubicación (incluye misma validación de is_uploaded_file)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
29



PHP: Procesamiento de formularios / subida de ficheros

Acceso a los datos del fichero desde PHP

Subida de ficheros al servidor

Importante: el usuario que ejecuta el servicio web (apache) debe tener permiso de escritura en la carpeta de almacenamiento definitivo

```

$destino = 'upload/'.basename($_FILES['fichero']['tmp_name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['fichero']['tmp_name'], $destino)) {
  ...
}

```

Subida de ficheros al servidor

Caso ejemplo: subir y recuperar/mostrar imagen en el documento HTML

```

function HTMLshowimage_linked($destino)
{
  return <<< HTML
  <div class="info">
    <h2>Imagen subida (link)</h2>
    
  </div>
  HTML;
}

```

```

function HTMLshowimage_embedded($destino) {
  $encoded = base64_encode(file_get_contents($destino));
  return <<< HTML
  <div class="info">
    <h2>Imagen subida (incrustada)</h2>
    
  </div>
  HTML;
}

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
30

PHP: Procesamiento de formularios / subida de ficheros
Atributos method y enctype

Subida de ficheros al servidor

¿Cómo es el mensaje HTTP que envía el fichero?

method="get" → ¿tiene sentido?

```
<form action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']?>" method='post' enctype='multipart/form-data'>
  <input type='file' name='fichero'>
  ...
</form>
```

method="post" enctype="multipart/form-data"

enctype="multipart/form-data" → no transforma caracteres especiales
enctype="application/x-www-form-urlencoded" → transforma caracteres

prueba.txt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Subir fichero

Fichero:

Examinar...

prueba.txt

```
POST /~jbaena/tw2223/php_subirfichero.php HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----13201206943950003835250921330
Content-Length: 280
-----13201206943950003835250921330
Content-Disposition: form-data; name="fichero"; filename="prueba.txt"
Content-Type: text/plain
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
-----13201206943950003835250921330--
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

PHP: Procesamiento de formularios / subida de ficheros
Configuración del servidor Apache

Subida de ficheros al servidor

Algunas directivas de configuración de PHP relacionadas (php.ini):

file_uploads	Permitir o no la subida de ficheros
upload_max_filesize	Tamaño máximo permitido
upload_tmp_dir	Directorio temporal para ficheros subidos
post_max_size	Tamaño máximo de datos en POST

Limitación del tamaño de subida en HTML (**¡cuidado!**):

```
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1024">
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

PHP: Procesamiento de formularios / subida de ficheros
Códigos de error

Códigos de error de subida

UPLOAD_ERR_OK	No hay error
UPLOAD_ERR_INI_SIZE	El tamaño supera el valor de upload_max_filesize (php.ini)
UPLOAD_ERR_FORM_SIZE	El tamaño supera el valor de max_file_size del formulario HTML <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1024">
UPLOAD_ERR_PARTIAL	El fichero no se ha subido por completo
UPLOAD_ERR_NO_FILE	No se ha subido ningún fichero
UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR	Falta la carpeta temporal de subidas (upload_tmp_dir de php.ini)
UPLOAD_ERR_CANT_WRITE	No se puede escribir en el disco
UPLOAD_ERR_EXTENSION	Una extensión de PHP provocó el error

POST_MAX_SIZE (en php.ini): si es superado no se sube el fichero ni existe la entrada correspondiente en \$_FILES

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

PHP (2): Generación de contenido web dinámico

1. Generación de contenido web dinámico
 - Creación de páginas dinámicas
 - Centralización de entrada a la aplicación con `index.php`
 - Separación de conceptos (*separation concerns*)
2. Procesamiento de formularios
 - Validación de datos
 - Formularios sticky y reutilización de código
 - Operador null coalescing
3. Subida de ficheros
- » 4. Control de encabezados HTTP



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP: Envío de encabezados

HTTP = Headers + Body

Control sobre la respuesta HTTP

El objetivo de los *scripts* PHP es responder a una petición HTTP creando una respuesta HTTP:

- Encabezados HTTP (en gran medida se generan de forma automática)
- Cuerpo HTTP (habitualmente un documento HTML)

Script PHP

```
<?php
echo <<< HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hola mundo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola mundo</h1>
  </body>
</html>
HTML;
?>
```

Respuesta HTTP devuelta

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 21 Sep 2023 16:30:11 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 260
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hola mundo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola mundo</h1>
  </body>
</html>
```

¿Quién genera esto (headers)?

Esto lo genera el script (cuerpo)



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



DECSAI

PHP: Envío de encabezados

HTTP = Headers + Body

Control sobre la respuesta HTTP

El objetivo de los *scripts* PHP es responder a una petición HTTP creando una respuesta HTTP:

- Encabezados HTTP (en gran medida se generan de forma automática)
- Cuerpo HTTP (habitualmente un documento HTML)

Apache / PHP generan algunos encabezados de forma transparente para el programador en base a su **configuración**:

apache2.conf

```
KeepAlive On
ServerTokens OS
```

php.ini

```
default_mimetype = "text/html"
default_charset = "UTF-8"
ini_set('default_mimetype', 'text/plain');
ini_set('default_charset', 'iso-8859-1');
```

```
Date: Thu, 21 Sep 2023 16:30:11 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 260
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Otros encabezados se generan en tiempo de ejecución **en función del contenido devuelto** (date, content-encoding, content-length, etc.)



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena



PHP: Envío de encabezados

HTTP = Headers + Body

Control sobre la respuesta HTTP

El objetivo de los *scripts* PHP es responder a una petición HTTP creando una respuesta HTTP:

- Encabezados HTTP (en gran medida se generan de forma automática)
- Cuerpo HTTP (habitualmente un documento HTML)

Desde el *script* podemos:

- Modificar algunos encabezados
- Añadir nuevos encabezados

- Indicar de forma expresa el código de respuesta (primera línea del mensaje HTTP)
- Redirecciones
- Información sobre contenido
- Crear nuevas cabeceras específicas

Función `header()`

- Debe ejecutarse antes de escribir (`echo/print/...`) cualquier otra cosa (HTML, líneas en blanco, ficheros, etc.)
- Tras la llamada a `header()` sigue la ejecución del *script* normalmente



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

37



PHP: Envío de encabezados

Redirección

Header: envío de encabezados HTTP

`header($msg);`
Debe usarse **antes** de enviar nada (en particular HTML)



`http://servidor.org/miscript.php`

Respuesta HTTP

```

HTTP/1.1 302 Found
Date: Fri, 17 Mar 2023 09:32:37 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Location: http://www.ugr.es
Content-Length: 7
Keep-Alive: timeout=5, max=99
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
  
```

`http://www.ugr.es`



```

<?php
header("Location: http://www.ugr.es");
?>
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

38



PHP: Envío de encabezados

Modificación de la primera línea

Header: envío de encabezados HTTP

`header($msg);`
Debe usarse **antes** de enviar nada (en particular HTML)



`http://servidor.org/miscript.php`

Respuesta HTTP

```

HTTP/1.0 404 Not Found
Date: Fri, 17 Mar 2023 09:51:39 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Content-Length: 201
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
  
```

Error 404

Recurso no encontrado.

```

<html>
<head>
  <title>Error</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body> . . .
  
```

```

<?php
header("HTTP/1.0 404 Not Found");
echo <<<HTML
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Error</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Error 404</h1>
  <p>Recurso no encontrado.</p>
</body>
</html>
HTML;
?>
  
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

39



PHP: Envío de encabezados

Refresco de páginas

Header: envío de encabezados HTTP

`header($msg);`
Debe usarse **antes** de enviar nada (en particular HTML)

```
<?php
header("Refresh: 5");
$numero = rand();
echo <<<HTML
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Redirección</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1>Refresco</h1>
<p>Esta página se refresca cada 5 segundos</p>
<p>Un número al azar: $numero</p>
</body>
</html>
HTML;
?>
```

```
<?php
header("Refresh: 30, http://www.ugr.es");
echo <<<HTML
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Redirección</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1>Redirección</h1>
<p>Será redirigido en 30 segundos</p>
</body>
</html>
HTML;
?>
```

Refresh genera un código HTTP 200

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
40



PHP: Envío de encabezados

Envío de encabezados personalizados

Header: envío de encabezados HTTP

`header($msg,$replace,$codigo);`
Debe usarse **antes** de enviar nada (en particular HTML)

```
<?php
header("Inventado: valor",TRUE,200);
echo <<<HTML
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Ejemplo</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1>Cabecera personalizada</h1>
</body>
</html>
HTML;
?>
```

\$replace=

- FALSE → permite enviar varias veces un mismo encabezado
- TRUE → no permite repetir un mismo encabezado

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 17 Mar 2023 10:14:03 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Inventado: valor
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 136
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
41



PHP: Envío de encabezados

Envío de contenido diferente de HTML

Header: envío de encabezados HTTP

`header($msg);`
Debe usarse **antes** de enviar nada (en particular HTML)

```
<?php
header("Content-Type: text/plain");
echo <<<HTML
El cuerpo del mensaje es texto
plano en lugar de HTML
HTML;
?>
```

```
<?php
header("Content-Type: application/json");
echo <<<HTML
{ "nombre" : "Pollo a la cerveza",
  "dificultad" : "Baja",
  "duracion" : "2 horas",
  "ingredientes" : ["pollo", "cerveza", "sal",
                    "pimienta", "cebolla"],
  "categoria" : "carnes",
  "autor" : { "nombre" : "Carlos Arguiñano",
              "restaurante" : "el suyo",
              "estrellas" : 1
            }
}
HTML;
?>
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
42



PHP: Envío de encabezados
Visualizar o descargar contenido

Header: envío de encabezados HTTP

`header($msg);`
Debe usarse **antes** de enviar nada (en particular HTML)

```
<?php
header("Content-Type: text/plain");
echo <<<HTML
El cuerpo del mensaje es texto
plano en lugar de HTML
HTML;
?>
```

Se visualiza en el navegador

```
<?php
header("Content-Type: text/plain");
header('Content-Disposition: attachment;
filename="fichero.txt"');
echo <<<HTML
El cuerpo del mensaje es texto plano en lugar de HTML
HTML;
?>
```

No se visualiza en el navegador
Muestra selector de sistema de archivos para almacenar
en un fichero

```
<?php
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="smiley.png"');
header('Content-Length: ' . filesize("smiley.png"));
readfile("smiley.png");
?>
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

43